LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN DASAR KECERDASAN ARTIFISIAL



Dosen pengampu:

Harmon Prayogi M.Sc.

Nama Asisten Praktikum:

Gustavolta Khizqi Ismail 25032014025

Aisyah Miyuki Anastasya Syafila 25051204172

Nama Praktikan:

Hayfa Nashwa Khirani 26032014007

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI S1 KECERDASAN ARTIFISIAL

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1 Tujuan 2
1.2 Dasar Teori 2
1.3 Soal Praktikum 2
BAB II LAPORAN PRAKTIKUM 3
2.1 Diagram Flowchart 3
2.2 Pseudocode 6
2.3 Kode Program 7
2.4 Analisis Program 8
2.4.1 Analisis Program 1 8
2.4.2 Analisis Program 2 8
2.4.3 Analisis Program 3 9
BAB III HASIL DAN KESIMPULAN 10
3.3 Output Program 10
3.4 Kesimpulan 11
DAFTAR PUSTAKA 12

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

1. Mahasiswa memahami konsep percabangan dalam pemrograman C++.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan percabangan if-else, if-else if-else, bersarang, dan switch-case.

1.2 Dasar Teori

Salah satu masalah di dalam pemrograman adalah memilih diantara dua atau beberapa pilihan. Sebagai analogi di dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dihadapkan dua pilihan aktivitas seperti makan atau mandi terlebih dahulu. Di dalam konteks pemrograman, menentukan bagian mana yang akan dieksekusi atau mencetak luaran yang sesuai kriteria pemilihan adalah contoh penggunaan konsep percabangan. Percabangan merupakan suatu mekanisme dalam pemrograman yang digunakan untuk menentukan alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat mengambil keputusan untuk menjalankan perintah yang berbeda sesuai kondisi yang terjadi.

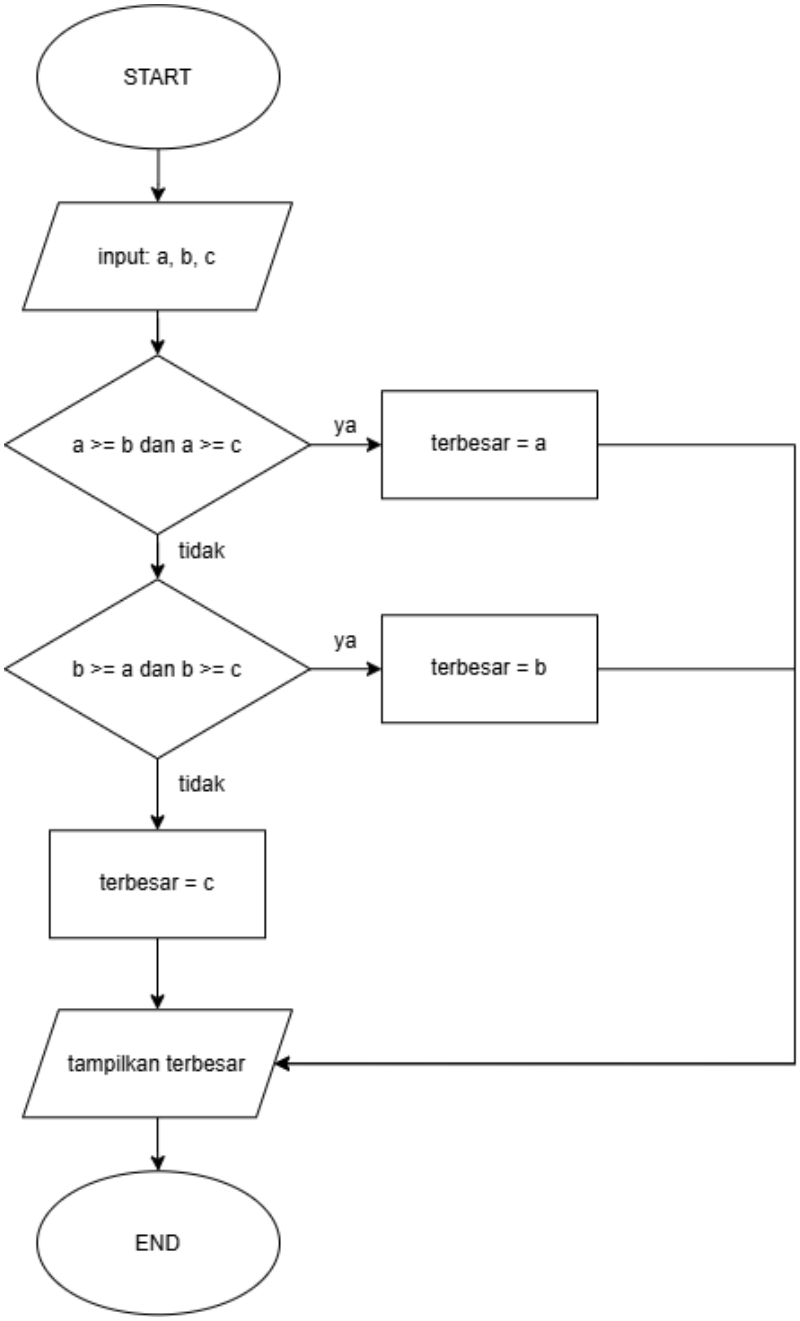
1.3 Soal Praktikum

Tugas praktikum dikerjakan dalam bentuk laporan praktikum. Implementasikan ke dalam kode C++ tiga soal di bawah ini. Implementasikan masing-masing soal berupa flowchart dan luaran untuk semua kasus/kondisi!

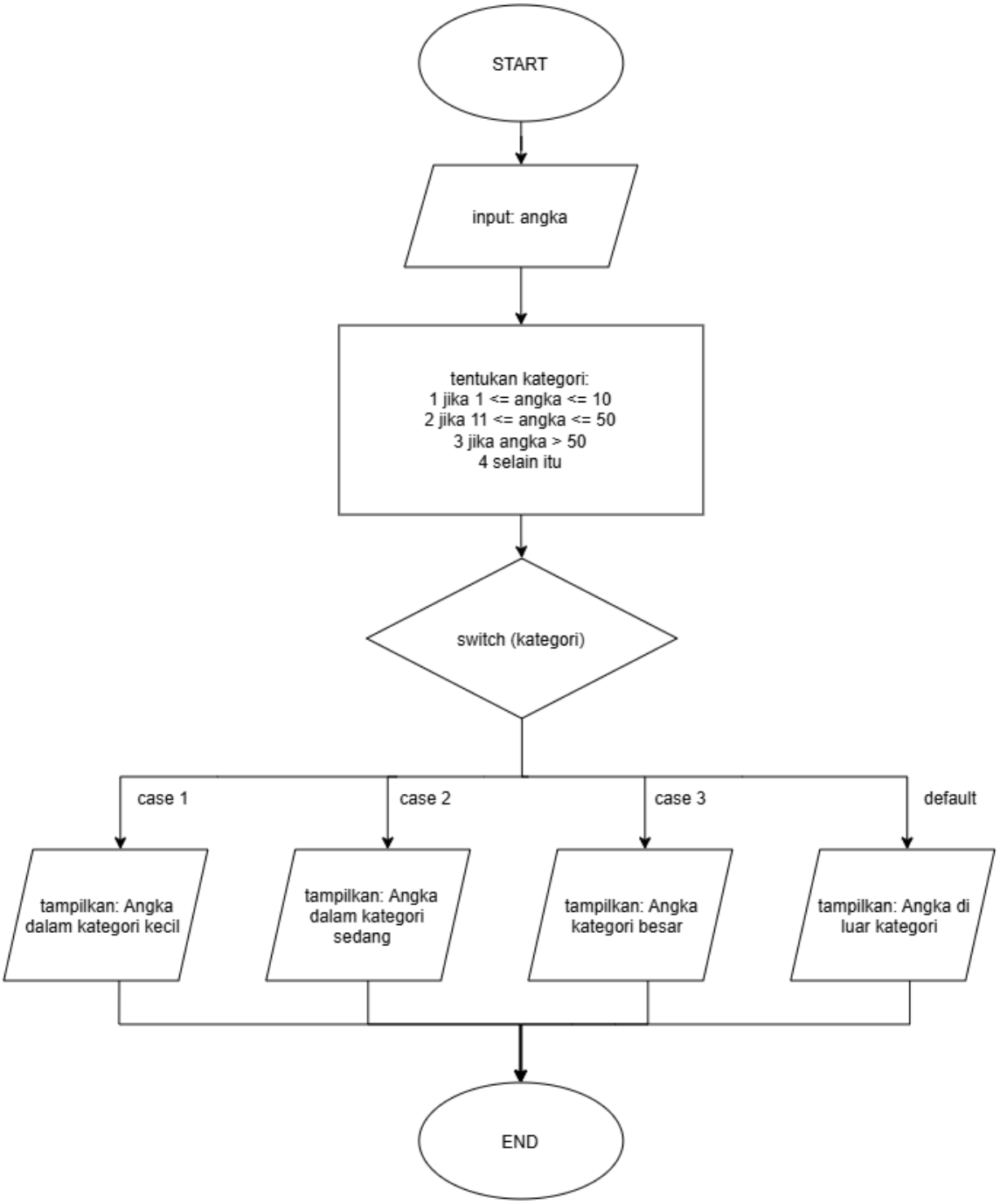
1. Buatlah program yang memproses masukan berupa tiga buah bilangan bulat kemudian tentukan bilangan bulat terbesar dari ketiga masukan tersebut!
2. Buatlah program untuk mengkategorikan sebuah angka! Gunakan percabangan switch untuk mencetak pesan berdasarkan kategori angka (kecil, sedang, besar):
    a. Jika angka berada di antara 1 sampai 10 (inklusif), cetak pesan “Angka dalam kategori kecil”.
    b. Jika angka berada di antara 11 sampai 50 (inklusif), cetak pesan “Angka dalam kategori sedang”.
    c. Jika angka lebih besar dari 50, cetak pesan “Angka kategori besar”.
    d. Jika angka di luar kategori maka cetak “Angka di luar kategori”.
3. Buatlah program yang meminta masukan berupa tiga angka yang mewakilkan sisi-sisi segitiga. Program yang dibuat akan mengidentifikasi apakah sisi-sisi tersebut dapat membentuk sebuah segitiga. Kategorikan segitiga tersebut ke dalam segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang, atau tidak dapat membentuk segitiga.

BAB II
LAPORAN PRAKTIKUM

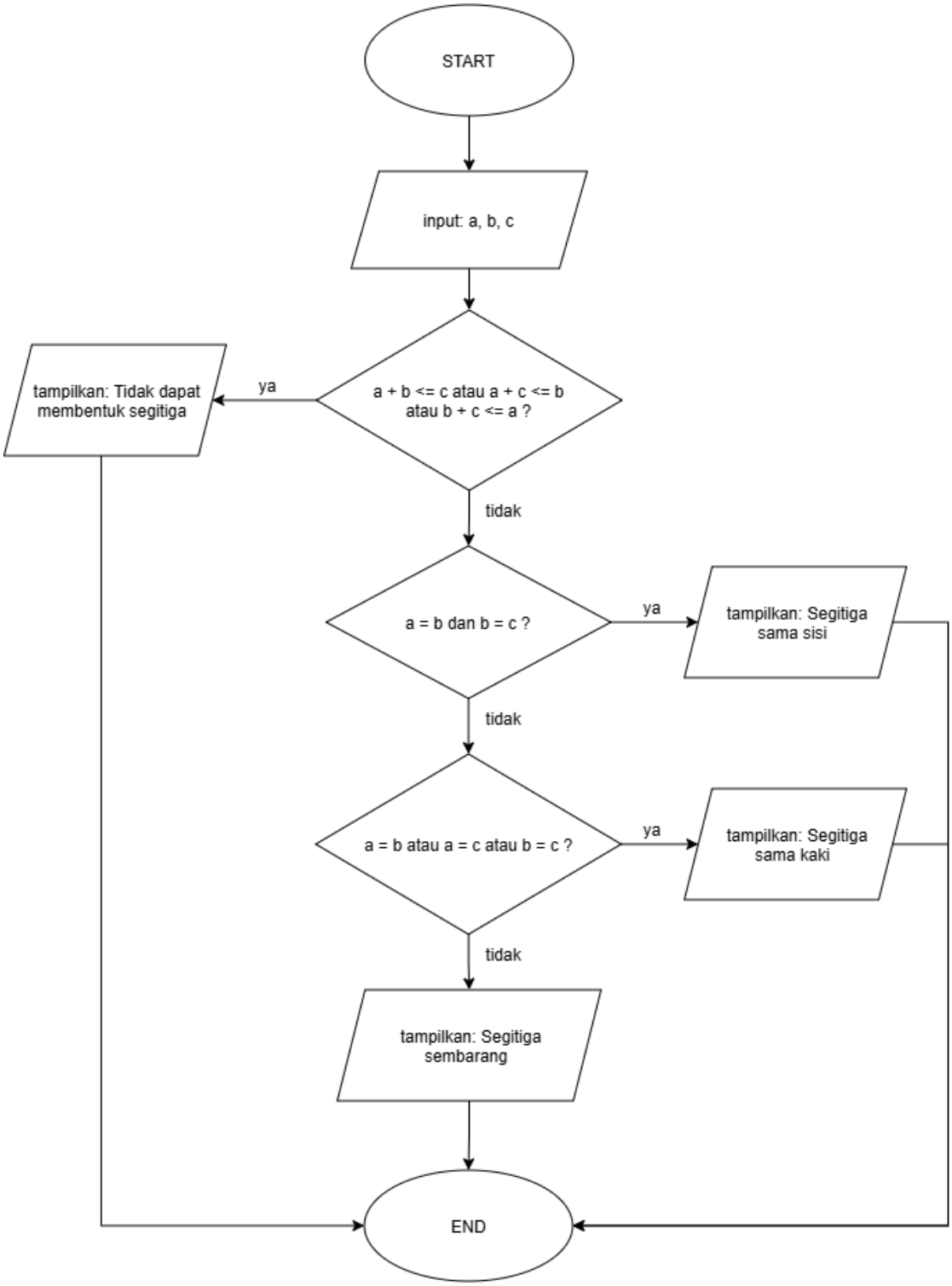
2.1 Diagram Flowchart



Gambar 1. *Diagram alir Bilangan Terbesar*



Gambar 2. *Diagram alir Kategori Angka*



Gambar 3. *Diagram alir Jenis Segitiga*

2.2 Pseudocode

```
BEGIN
  READ a, b, c
  IF a >= b AND a >= c THEN
   PRINT a
  ELSE IF b >= c AND b >= a THEN
   PRINT b
  ELSE
   PRINT c
  END IF
END
```

Pseudocode 1. *Bilangan Terbesar*

```
BEGIN
  READ angka
  IF angka >= 1 AND angka <= 10 THEN
   kategori <- 1
  ELSE IF angka >= 11 AND angka <= 50 THEN
   kategori <- 2
  ELSE IF angka > 50 THEN
   kategori <- 3
  ELSE
   kategori <- 4
  END IF
  SWITCH kategori
   CASE 1: PRINT “Angka dalam kategori kecil”
   CASE 2: PRINT “Angka dalam kategori sedang”
   CASE 3: PRINT “Angka kategori besar”
   DEFAULT: PRINT “Angka di luar kategori”
  END SWITCH
END
```

Pseudocode 2. *Kategori Angka*

```
BEGIN
  READ a, b, c
  IF a + b <= c OR a + c <= b OR b + c <= a THEN
   PRINT “tidak dapat membentuk segitiga”
  ELSE IF a = b AND b = c THEN
   PRINT “segitiga sama sisi”
  ELSE IF a = b OR a = c OR b = c THEN
   PRINT “segitiga sama kaki”
  ELSE
   PRINT “segitiga sembarang”
  END IF
END
```

Pseudocode 3. *Jenis Segitiga*

2.3 Kode Program

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
   int a, b, c;

   cout << "Masukkan bilangan bulat pertama: ";
   cin >> a;
   cout << "Masukkan bilangan bulat kedua: ";
   cin >> b;
   cout << "Masukkan bilangan bulat ketiga: ";
   cin >> c;

   if(a >= b && a >= c){
      cout << "Bilangan bulat terbesar adalah " << a;
   } else if(b >= c && b >= a){
      cout << "Bilangan bulat terbesar adalah " << b;
   } else{
      cout << "Bilangan bulat terbesar adalah " << c;
   }
   return 0;
}
```

Program 1. *Bilangan Terbesar*

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
   int angka;
   int kategori;

   cout << "Masukkan angka(0-100): ";
   cin >> angka;

   if(angka >= 1 && angka <= 10){
      kategori = 1;
   } else if(angka >= 11 && angka <= 50){
      kategori = 2;
   } else if(angka > 50){
      kategori = 3;
   } else{
      kategori = 4;
   }

   switch (kategori){
      case 1:
         cout << "Angka dalam kategori kecil" << endl;
         break;
      case 2:
         cout << "Angka dalam kategori sedang" << endl;
         break;
```

```
        case 3:
            cout << "Angka kategori besar" << endl;
            break;
        default:
            cout << "Angka di luar kategori" << endl;
            break;
    }
    return 0;
}
```

Program 2. *Kategori Angka*

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int a, b, c;

    cout << "Masukkan sisi pertama: ";
    cin >> a;
    cout << "Masukkan sisi kedua: ";
    cin >> b;
    cout << "Masukkan sisi ketiga: ";
    cin >> c;

    if(a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a){
    cout << "tidak dapat membentuk segitiga";
    } else if(a == b && b == c){
        cout << "segitiga sama sisi";
    } else if(a == b || a == c || b == c){
        cout << "segitiga sama kaki";
    } else{
        cout << "segitiga sembarang";
    }
    return 0;
}
```

Program 3. *Jenis Segitiga*

2.4 Analisis Program

2.4.1 Analisis Program 1

Program pertama menerima tiga bilangan menggunakan variabel a, b, dan c. Percabangan if digunakan untuk membandingkan bilangan pertama dengan dua bilangan lainnya. Jika kondisi pertama salah, program memeriksa bilangan kedua. Jika kedua kondisi salah, bilangan ketiga dianggap sebagai bilangan terbesar.

2.4.2 Analisis Program 2

Program kedua menggunakan variabel angka untuk menerima masukan dan variabel kategori untuk menyimpan kode kategori. If-else digunakan untuk menentukan kategori berdasarkan rentang angka. Setelah itu switch digunakan untuk menampilkan pesan sesuai kategori yang diperoleh.

2.4.3 Analisis Program 3

Program ketiga menerima tiga sisi segitiga. Program terlebih dahulu memeriksa apakah ketiga sisi dapat membentuk segitiga. Jika memenuhi, program memeriksa apakah semua sisi sama, ada dua sisi yang sama, atau semua sisi berbeda. Dari pemeriksaan tersebut diperoleh jenis segitiga.

BAB III
HASIL DAN KESIMPULAN

3.3 Output Program

```
Masukkan bilangan bulat pertama: 9
Masukkan bilangan bulat kedua: 3
Masukkan bilangan bulat ketiga: 1
Bilangan bulat terbesar adalah 9
```

Gambar 4. *Output program Bilangan Terbesar (a terbesar)*

```
Masukkan bilangan bulat pertama: 18
Masukkan bilangan bulat kedua: 25
Masukkan bilangan bulat ketiga: 4
Bilangan bulat terbesar adalah 25
```

Gambar 5. *Output program Bilangan Terbesar (b terbesar)*

```
Masukkan bilangan bulat pertama: 13
Masukkan bilangan bulat kedua: 7
Masukkan bilangan bulat ketiga: 21
Bilangan bulat terbesar adalah 21
```

Gambar 6. *Output program Bilangan Terbesar (c terbesar)*

```
Masukkan angka(0-100): 9
Angka dalam kategori kecil
```

Gambar 7. *Output program Kategori Angka (kecil)*

```
Masukkan angka(0-100): 25
Angka dalam kategori sedang
```

Gambar 8. *Output program Kategori Angka (sedang)*

```
Masukkan angka(0-100): 67
Angka kategori besar
```

Gambar 9. *Output program Kategori Angka (besar)*

```
Masukkan angka(0-100): 0
Angka di luar kategori
```

Gambar 10. *Output program Kategori Angka (di luar kategori)*

```
Masukkan sisi pertama: 3
Masukkan sisi kedua: 3
Masukkan sisi ketiga: 3
segitiga sama sisi
```

Gambar 11. *Output program Jenis Segitiga (segitiga sama sisi)*

```
Masukkan sisi pertama: 7
Masukkan sisi kedua: 7
Masukkan sisi ketiga: 5
segitiga sama kaki
```

Gambar 12. *Output program Jenis Segitiga (segitiga sama kaki)*

```
Masukkan sisi pertama: 9
Masukkan sisi kedua: 6
Masukkan sisi ketiga: 3
tidak dapat membentuk segitiga
```

Gambar 13. *Output program Jenis Segitiga (tidak dapat membentuk segitiga)*

```
Masukkan sisi pertama: 2
Masukkan sisi kedua: 3
Masukkan sisi ketiga: 4
segitiga sembarang
```

Gambar 14. *Output program Jenis Segitiga (segitiga sembarang)*

3.4 Kesimpulan

Melalui praktikum ini, dapat dipahami penggunaan percabangan dalam bahasa C++. Program pertama menggunakan if dan else if untuk menentukan bilangan terbesar. Program kedua menggunakan if-else untuk menentukan kategori angka dan switch-case untuk menampilkan pesan kategori. Program ketiga menggunakan percabangan untuk menentukan apakah tiga sisi dapat membentuk segitiga serta menentukan jenis segitiganya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program memberikan keluaran sesuai dengan kondisi masukan.

DAFTAR PUSTAKA

Stroustrup, B., 2024. *Programming: Principles and Practice Using C++*. Addison-Wesley Professional.

Stroustrup, B., 2013. *The C++ programming language*. Pearson Education.

Kirch-Prinz, U. and Prinz, P., 2002. *A complete guide to programming in C++*. Jones & Bartlett Learning.